

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

서로 다른 6개의 문자 a, b, c, d, e, f 를 모두 일렬로 나열할 때, a 와 b 사이에 **정확히 2개**의 문자가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

[기본] 2

[4점]

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ 를 만족시키는 자연수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 중에서 $x_1 \leq x_2$ 를 만족시키지 **않는** 순서쌍의 개수를 구하시오.

[심화] 3

[4점]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 두 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

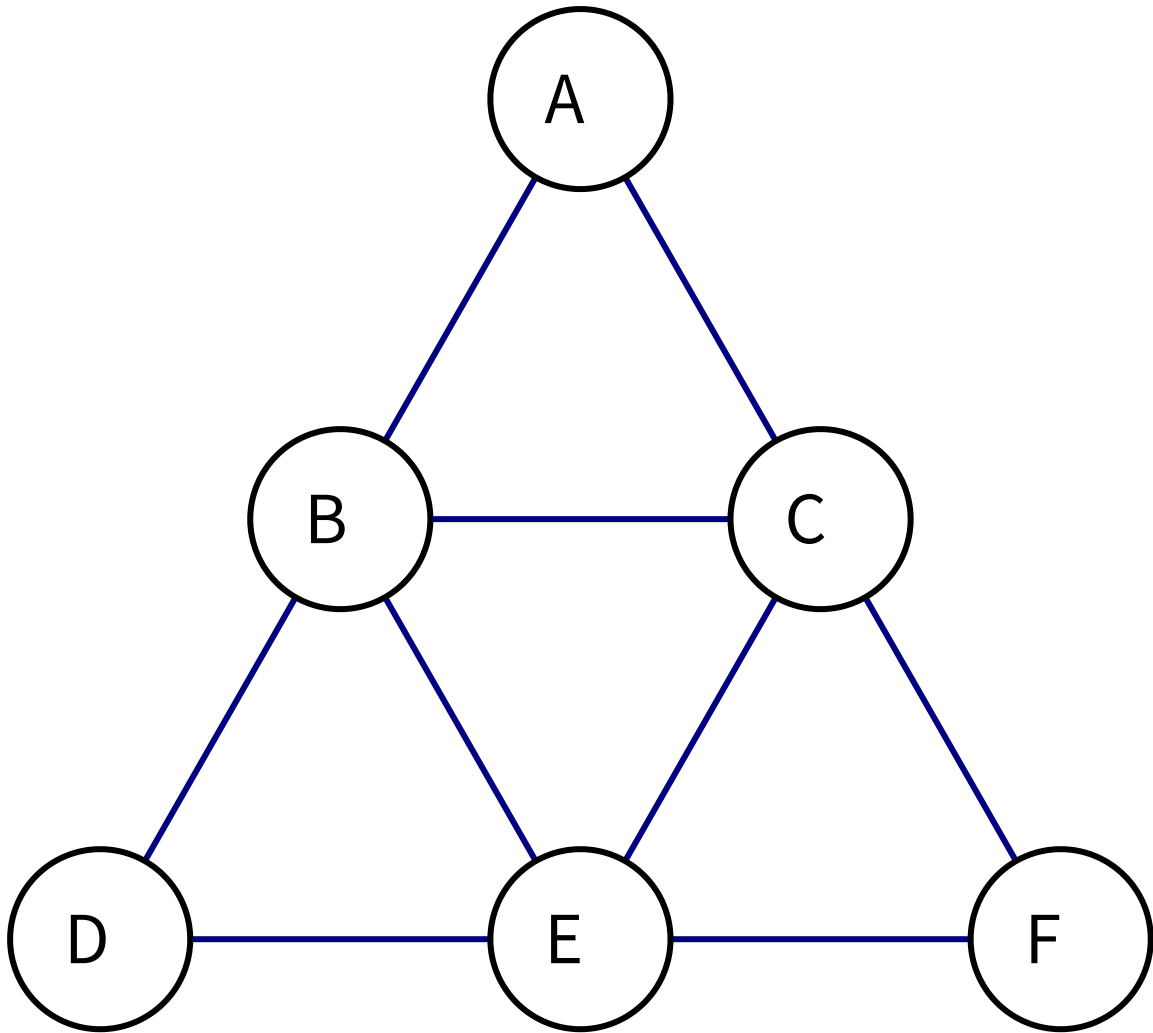
(가) 치역의 원소의 개수는 3이다.

(나) 모든 $x \in X$ 에 대하여 $f(x) \geq x$ 는 성립하지 **않는다**. 즉 $f(x) < x$ 인 x 가 적어도 하나 존재한다.

[심화] 4

[4점]

아래 그림과 같이 정삼각형 모양으로 배열된 6개의 원판이 있다. 이 6개의 원판에 1부터 6까지의 자연수를 하나씩 중복 없이 적을 때, **선분으로 연결된 두 원판에 적힌 수의 차가 모두 2 이상**이 되도록 적는 경우의 수를 구하시오.



(참고: 인접(선분 연결) 관계는 A-B, A-C, B-C, B-D, B-E, C-E, C-F, D-E, E-F 이다.)

[심화] 5

[4점]

흰 공 4개, 검은 공 3개가 있다. 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않을 때, 이 7개의 공을 일렬로 나열하는 경우 중에서 **어느 검은 공도 서로 이웃하지 않고, 동시에 양 끝에 놓인 공이 서로 다른 색인** 경우의 수를 구하시오.

[킬러] 6

[4점]

4개의 문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허용하여 6개를 택해 일렬로 나열한 문자열 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

(가) a 는 2번 이상 나타난다.

(나) b 와 c 는 각각 1번 이상 나타난다.

(다) 문자열의 첫 번째 문자와 마지막 번째 문자는 서로 같지 않다.

[킬러] 7

[4점]

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합을 두 개 선택하여 (S, T) 의 순서쌍을 만든다. 이때 $S \cap T = \emptyset$ 이고 $S \cup T \neq A$ 인 순서쌍 (S, T) 의 개수를 구하시오. (단, $S \neq T$ 일 필요는 없으며 S, T 모두 공집합이 아니다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com